Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello settembre 2024

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -2 + 4t \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π che contiene la retta r e il punto $P = (-1, -4, -6)$. [2 punti]
2. Si trovi la retta r' perpendicolare a π e passante per il punto P. [1 punto]
3. Si calcoli la distanza tra le rette r e r'. [3 punti]

Soluzione

1. $\pi : 6x - 2y - z - 8 = 0$.
2. Equazioni parametriche: $x = -1 + 6s, y = -4 - 2s, z = -6 - s$
3. $\frac{\sqrt{82}}{3}$

Svolgimento

1. Possiamo ottenere le equazioni cartesiane di r a partire da quelle parametriche: basta sostituire l'espressione $y = t$ nelle altre due equazioni parametriche. In questo modo otteniamo

   $$x - y - 1 = 0, \quad 4y - z - 2 = 0.$$

   Per trovare π, scriviamo innanzitutto l'equazione del fascio di piani di sostegno r:

   $$\lambda(x - y - 1) + \mu(4y - z - 2) = 0. \tag{1}$$

   Per trovare il piano del fascio che contiene P, sostituiamo le coordinate di P nell'espressione precedente, ottenendo:

   $$2\lambda - 12\mu = 0,$$

ossia $\lambda = 6\mu$. Scegliamo, per esempio, $\mu = 1$, e quindi $\lambda = 6$, e sostituiamo i valori nell'espressione (1) per ottenere l'equazione cartesiana di π:

$$6x - 2y - z - 8 = 0.$$

2. Il vettore direzionale di r' è un multiplo del vettore perpendicolare a π, ossia un multiplo di $(6, -2, -1)$. Imponendo inoltre il passaggio di r' per il punto P, otteniamo le seguenti equazioni parametriche di r':

$$\begin{cases} x = -1 + 6s \\ y = -4 - 2s \\ z = -6 - s \end{cases}$$

3. Poichè r' è perpendicolare a π mentre r vi è contenuta, per trovare la distanza tra le due rette basta trovare la distanza di r dal punto di intersezione di r' e π, ossia da P.

   La distanza di P da r è il modulo del segmento $\overline{PH}$ dove H è un punto su r e $\overline{PH}$ è un vettore geometrico ortogonale ad r. Sia ora $\mathbf{v} = (1, 1, 4)$ il vettore direzionale di r, dato dalle equazioni parametriche. Per trovare H, denotiamo con $Q(t) = (1 + t, t, -2 + 4t)$ il generico punto su r, determinato dal parametro reale t, e troviamo il valore di t per il quale $\overline{PQ(t)}$ e $\mathbf{v}$ sono ortogonali, ossia tale che $\overline{PQ(t)} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Abbiamo $\overline{PQ(t)} = (2 + t, 4 + t, 4 + 4t))$. Ora, ponendo $\overline{PQ(t)} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{0}$ otteniamo l'equazione

   $$(2 + t) + (4 + t) + 4(4 + 4t) = 0,$$

   la cui soluzione è $t = -\frac{11}{9}$.

   Otteniamo $H = Q(-\frac{11}{9}) = (-\frac{2}{9}, -\frac{11}{9}, -\frac{62}{9})$. Infine calcoliamo la distanza

$$d(P, H) = \sqrt{\left(-\frac{2}{9} + 1\right)^2 + \left(-\frac{11}{9} + 4\right)^2 + \left(-\frac{62}{9} + 6\right)^2} = \sqrt{\frac{738}{81}}$$
$$= \frac{\sqrt{82}}{3}$$

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} -2x + ky + z = 1 \\ 2x + (k-1)y + 3z = 2k + 1 \\ 2x + ky + z = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile. [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{k-1}{4}, y = 0, z = \frac{k+1}{2}$ se $k \neq -\frac{1}{2}$
   $x = -\frac{3}{8}, y = 2z - \frac{1}{2}$ se $k = -\frac{1}{2}$.

Svolgimento

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & k & 1 & 1 \\ 2 & k-1 & 3 & 2k+1 \\ 2 & k & 1 & k \end{array}\right] \overset{\substack{E_{21}(1) \\ E_{31}(1)}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2k-1 & 4 & 2k+2 \\ 0 & 2k & 2 & k+1 \end{array}\right]$$

   Assumendo che $2k - 1 \neq 0$, procediamo

$$E_{32}(-\frac{2k}{2k-1}) \overset{\longrightarrow}{\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2k-1 & 4 & 2k+2 \\ 0 & 0 & 2 - \frac{8k}{2k-1} & k+1-\frac{2k}{2k-1}(2k+2) \end{array}\right]}$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2k-1 & 4 & 2k+2 \\ 0 & 0 & -\frac{2(2k+1)}{2k-1} & -\frac{(2k+1)(k+1)}{2k-1} \end{array}\right]$$

$$D_3(-(2k-1)) \overset{\longrightarrow}{\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2k-1 & 4 & 2k+2 \\ 0 & 0 & 2(2k+1) & (2k+1)(k+1) \end{array}\right]}$$

   Si osserva che, sotto l'ipotesi che $2k - 1 \neq 0$, il rango della matrice dei coefficienti A è sempre uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$. Esso è pari a 3 se $2k + 1 \neq 0$, ossia se $k \neq -\frac{1}{2}$ ed è pari a 2 altrimenti. Nel primo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione, nel secondo ammette infinite soluzioni dipendenti da un parametro.

Consideriamo ora il caso in cui $2k-1=0$, ossia $k=\frac{1}{2}$ e procediamo con la riduzione a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{3}{2} \end{array}\right] \overrightarrow{S_{23}} \left[\begin{array}{ccc|c} -2 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 4 & 3 \end{array}\right]$$

In questo caso abbiamo che il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ che è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia ora $k=-\frac{1}{2}$, riducendo all'indietro otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & -\frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_1(-\frac{1}{2}), D_2(-\frac{1}{2})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-\frac{1}{4})} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{8} \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono quindi

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{8} \\ y = 2z - \frac{1}{2} \end{cases}$$

Sia ora $k \neq \pm\frac{1}{2}$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2k-1 & 4 & 2k+2 \\ 0 & 0 & 2(2k+1) & (2k+1)(k+1) \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{D_1(-\frac{1}{2})\ D_2(\frac{1}{2k-1})D_3(\frac{1}{2(2k-1)}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{k}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{4}{2k-1} & \frac{2k+2}{2k-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{k+1}{2} \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(k/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2}+\frac{2k}{2k-1} & -\frac{1}{2}+\frac{k(k+1)}{2k-1} \\ 0 & 1 & \frac{4}{2k-1} & \frac{2k+2}{2k-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{k+1}{2} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{2k+1}{2(2k-1)} & \frac{2k^2+1}{2(2k-1)} \\ 0 & 1 & \frac{4}{2k-1} & \frac{2k+2}{2k-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{k+1}{2} \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{l} \overrightarrow{E_{13}(-\frac{2k+1}{2(2k-1)})} \\ E_{23}(-\frac{4}{2k-1}) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{2k^2+1}{2(2k-1)} - \frac{(k+1)(2k+1)}{4(2k-1)} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2k+2}{2k-1} - \frac{2(k+1)}{2k-1} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{k+1}{2} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{k-1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{k+1}{2} \end{array}\right]$$

La soluzioni in questo caso è

$$\begin{cases} x = \frac{k-1}{4} \\ y = 0 \\ z = \frac{k+1}{2} \end{cases}$$

Se $k = \frac{1}{2}$, procediamo con la riduzione all'indietro:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 4 & 3 \end{array}\right]$$

applicando le stesse operazioni del caso precedente. Otteniamo la soluzione:

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{8} \\ y = 0 \\ z = \frac{3}{4} \end{cases}$$

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$ (sia per il dominio che per il codominio). [3 punti]

Soluzione

1. $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.
2. $\begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 5 & 1 & -2 \\ 6 & 3 & -3 \end{bmatrix}$.

Svolgimento

1. Il determinante della matrice A,

$$\det A = \det \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - 2 \det \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 1 - 2(5) = -9,$$

   è non nullo e dunque f è suriettiva. Di conseguenza l'immagine coincide con il codominio e una sua base è, per esempio, la base canonica $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

2. La matrice di cambio base (dalla base $\mathcal{B}$ alla base canonica $\mathcal{C}$) ha sulle colonne i vettori della base $\mathcal{B}$:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

   La sua inversa è

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

   Dunque la matrice cercata è

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & -2 \\ 6 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 5 & 1 & -2 \\ 6 & 3 & -3 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 4A Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

1. Si trovino tutti gli autospazi di T. [4 punti]
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_M(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 2)^2$
   E(-2) ha base $\{(1, 0, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$
   E(2) ha base $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}$
2. Base ortonormale $\{\frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, 0), \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}$

Svolgimento

1. Troviamo il polinomio caratteristico di A

$$\chi_M(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2-\lambda \end{bmatrix} = (-2-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} =$$

$$= (-2-\lambda)(2-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{bmatrix} = (-2-\lambda)(2-\lambda)(\lambda^2-4) = (\lambda+2)^2(\lambda-2)^2$$

nel primo passaggio espandendo rispetto alla quarta riga e nel secondo passaggio espandendo rispetto alla seconda riga. Dunque gli autovalori sono -2 e 2 entrambi con molteplicità algebrica 2.

Troviamo ora gli autospazi:

$\boxed{E(-2)}$

L'autospazio $E(-2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Tale sistema è dato da

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y = 0 \end{cases},$$

le cui soluzioni sono i vettori del tipo $(x, 0, -x, w)$. Una possibile base per l'autospazio è quindi data da $\{\mathbf{v}_1 = (1, 0, -1, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 0, 0, 1)\}$.

$\boxed{E(2)}$

L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

In questo caso vediamo che le soluzioni sono i vettori della forma $(x, y, x, 0)$. Una possibile base per l'autospazio è quindi data da $\{\mathbf{v}_3 = (1, 0, 1, 0), \mathbf{v}_4 = (0, 1, 0, 0)\}$.

2. La base di $\mathbb{R}^4$ formata da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$ è ortogonale, inoltre $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono versori. Per ottenere la base ortonormale richiesta è quindi sufficiente normalizzare $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_4$. La base cercata è quindi

$$\mathcal{B} = \{\frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, -1, 0), (0, 0, 0, 1), \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 0)\}$$